

表 27 VV-ECMO 监测与管理规范：结构化监测计划

| 三、结构化监测计划                         |                            |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 3.1 上机后 0-6 小时（初始稳定期）             |                            |                                              |
| 监测项目                              | 频率                         | 重点                                           |
| 生命体征（MAP/HR/SpO <sub>2</sub> /RR） | 持续+q15min                  | PaCO <sub>2</sub> 下降速度、SpO <sub>2</sub> 上升趋势 |
| ECMO 参数（流量/RPM/扫气）                | 持续+q30min                  | 流量稳定、再循环征象                                   |
| 动脉血气（患者+膜后）                       | q1-2h                      | PaCO <sub>2</sub> 变化速度是关键                    |
| ACT                               | q1-2h                      | 抗凝达标                                         |
| 插管处                               | q1h                        | 有无出血/血肿                                      |
| 乳酸                                | q2h                        | 是否开始下降                                       |
| 胸片                                | 上机后 1-2h                   | 插管位置确认+肺复张情况                                 |
|                                   |                            |                                              |
| 3.2 上机后 6-24 小时                   |                            |                                              |
| 监测项目                              | 频率                         |                                              |
| 生命体征+ECMO 参数                      | q1-2h                      |                                              |
| ACT/APTT                          | ACT q2-4h / APTT q6h       |                                              |
| 血气                                | q2-4h                      |                                              |
| 血常规+凝血                            | q6-8h                      |                                              |
| 肝肾功+电解质                           | q8-12h                     |                                              |
| 超声（心+肺+插管）                        | 每日                         |                                              |
| 液体平衡                              | q8h                        |                                              |
|                                   |                            |                                              |
| 3.3 稳定运行期（> 24h）                  |                            |                                              |
| 监测项目                              | 频率                         |                                              |
| 全部参数                              | q4-8h（详见附件 4 每班核查）         |                                              |
| 神经评估                              | q4-6h（清醒者常规交流即可）           |                                              |
| 肺部超声                              | 每 1-2 天（追踪实变→B 线→A 线的动态变化） |                                              |
|                                   |                            |                                              |
|                                   |                            |                                              |
|                                   |                            |                                              |
|                                   |                            |                                              |
|                                   |                            |                                              |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识(2024)+ ELSO 抗凝指南(2021)。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO<sub>2</sub> 滴定、自主呼吸保留、右心保护” 。